האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem

מכון רקח לפיסיקה
החוג לפיסיקה

THE RACAH INSTITUTE OF PHYSICS
The Physics Curriculum

מועד א' תשע"ה
פרופ' ע. לויתן
16/2/15

משוואות של פיסיקה מתמטית
מס' קורס 77313

משך הבחינה: 3 שעות. הבחינה בחומר סגור.
נא לכתוב בעט ועל צידה השמאלי של המחברת, ולא בשוליים.
יש לענות על השאלה מס' 1 ורק על שתיים מהשאלות 2-4.

1. מצא פתרון $u(x,t)$ לבעיית דיפוזיה- הולכה עם תנאי שפה והתחלה

$$u_t = 2u_{xx} - u_x \qquad 0 < x < 1\,,\ t > 0$$
$$u(0,t) = u(1,t) = 0 \qquad t > 0$$
$$u(x,0) = -2\, e^{x/4} \sin(3\pi x) \qquad 0 < x < 1$$

2. נתונה המשוואה

$$u_x + u_y - (x+y)u = 0 \qquad -\infty < x,\ y < \infty$$

א. מצא את הפתרון הכללי $u(x,y)$

ב. מצא פתרון המקיים $u(x,y) = x+1$ על הקו $x+y = 1$

3. א. תן איפיון למשוואה ומצא את צורתה הקנונית

$$2u_{xx} - 5u_{xy} + 2u_{yy} + 36x + 18y = 0 \qquad -\infty < x < \infty\ ,\ \ y > 0$$

ב. מצא פתרון כללי $u(x,y)$ למשוואה הנ"ל, ואת הפתרון המקיים את התנאים:

$$u(x,0) = 4x^3 + 3x\ ,\ \ u_y(x,0) = 12x^2 + 4 \qquad -\infty < x < \infty$$

4. מצא את האקסטרמל $y(x)$ ואת הערך המינימלי של הפונקציונל

$$I = \int_0^1 [x^4 (y'')^2 + 4x^2 (y')^2]\,dx$$

נתון כי $y(x)$ לא סינגולרי ב $x=0$ ומתקיים $y(1) = y'(1) = 1$

נסח את בעיית הוריאציה במונחים של $u(x)$: $y'(x) = u(x)$, והראה כי תנאי השפה המתאימים הם:

$u(1)$ קבוע ו- $u(0)$ שרירותי.

ב ה צ ל ח ה ! ! !

Formula sheet

$$\vec{\nabla}\psi = \frac{\hat{e}_1}{h_1}\frac{\partial\psi}{\partial q_1} + \frac{\hat{e}_2}{h_2}\frac{\partial\psi}{\partial q_2} + \frac{\hat{e}_3}{h_3}\frac{\partial\psi}{\partial q_3}$$

$$\vec{\nabla}\cdot\vec{v} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left(\frac{\partial}{\partial q_1}(v_1h_2h_3) + \frac{\partial}{\partial q_2}(v_2h_1h_3) + \frac{\partial}{\partial q_3}(v_3h_1h_2)\right)$$

$$\vec{\nabla}\times\vec{v} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\begin{vmatrix} h_1\hat{e}_1 & h_2\hat{e}_2 & h_3\hat{e}_3 \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1v_1 & h_2v_2 & h_3v_3 \end{vmatrix}$$

$$\nabla^2\psi = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left(\frac{\partial}{\partial q_1}\left(\frac{h_2h_3}{h_1}\frac{\partial\psi}{\partial q_1}\right) + \frac{\partial}{\partial q_2}\left(\frac{h_1h_3}{h_2}\frac{\partial\psi}{\partial q_2}\right) + \frac{\partial}{\partial q_3}\left(\frac{h_1h_2}{h_3}\frac{\partial\psi}{\partial q_3}\right)\right)$$

$$Y_0^0(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{1}{4\pi}}$$

$$Y_1^{-1}(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{-i\phi} \quad ; Y_1^0(\theta,\phi) = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta \quad ; Y_1^1(\theta,\phi) = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\, e^{i\phi}$$

$$Y_2^{-2}(\theta,\phi) = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta\, e^{-2i\phi} \quad ; Y_2^{-1}(\theta,\phi) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin\theta\,\cos\theta\, e^{-i\phi}$$

$$Y_2^0(\theta,\phi) = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{5}{\pi}}(3\cos^2\theta - 1)$$

$$Y_2^1(\theta,\phi) = \frac{-1}{2}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin\theta\,\cos\theta\, e^{i\phi} \quad ; Y_2^2(\theta,\phi) = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^2\theta\, e^{2i\phi}$$

$$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

$$\cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$$

$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta$$

$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$

$$A\,dy - (B \pm \sqrt{B^2 - AC})dx = 0$$

$$G(x,x',t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi Dt}}e^{-\frac{(x-x')^2}{4Dt}}$$

$$\delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x) \quad ; \quad \Theta'(x) = \delta(x)$$